VF-1D-A-696 — Tehlike Tablosu

Analizin kapsamı

Fırının ısıl işlem, gazla soğutma, yükleme/boşaltma ve bakım aşamalarındaki olası fiziksel tehlikeler incelenmiştir. Proses bilgileri NADCA yayınlarına; koruma önerileri proje analizine dayanır.

ISO 12100, tehlike belirleme ve risk azaltma için yöntem çerçevesidir. Bu tabloda tehlikeler belirlenmiş; maruziyet sıklığı, kaçınma imkânı ve gerçek koruma bilgileri bulunmadığından sayısal emniyet riski hesabı yapılmamıştır.

Tehlikeli durumlar

Kod	Tehlikeli durum	Fiziksel sonuç / etkilenen kişi	Bilgi temeli
T01	Sıcak yük veya yüzeye erişim; kontrolsüz aşırı ısınma	Operatör/bakım personelinde ağır yanık; aşırı ısınmada yangın olasılığı	K1: 1030 °C test sıcaklığı. Erişim ve yangın zinciri analiz koşuludur.
T02	Güvenli basınç dengesi sağlanmadan kapağa erişim	Kapak çevresindeki kişide basınç ve mekanik etkiyle ağır yaralanma	K1: vakum ve 8 bara azotla soğutma. Kapak kontrol yapısı bilinmiyor.
T03	Azot kaçağının yetersiz havalandırılan ortamda birikmesi	Yakındaki çalışanlarda oksijen yetersizliği / boğulma	K1: azot kullanımı. Kaçak ve ortam koşulları varsayım; HSE genel gaz tehlikesini açıklar.
T04	Yükün taşınması sırasında düşme veya sıkışma	Operatör/taşıma personelinde ezilme ve sıkışma	K1: 500 kg numune. Gerçek taşıma sistemi ve yöntemi bilinmiyor.
T05	Bakım sırasında tehlikeli elektrik enerjisine erişim	Bakım personelinde elektrik çarpması ve yanık	K1: rezistans ve elektrik tüketimi bilgisi. Pano ve izolasyon ayrıntıları bilinmiyor.

Değerler belirli bir NADCA deneyine aittir; güvenli çalışma eşikleri olarak kullanılmaz.

Koruma önerileri ve kanıt ihtiyacı

Kod	İncelenecek koruma	Gereken kanıt
T01	SF1 güvenli erişim, SF2 aşırı sıcaklık koruması ve gerekli soğutmanın korunması	Eşikler, sensörler, bağımsız koruma ve duruş/soğutma mantığı
T02	Basınç durumunu güvenilir doğrulayan erişim kilitlemesi	Kilitleme mantığı, arıza davranışı ve basınç doğrulama kayıtları
T03	Kaçak önleme, yeterli havalandırma; risk gerektiriyorsa oksijen izleme	Gaz tesisatı, havalandırma değerlendirmesi ve varsa alarm kayıtları
T04	Yüke uygun taşıma sistemi ve güvenli yükleme alanı	Taşıma ekipmanı kapasitesi, yükleme düzeni ve bakım/kontrol kayıtları
T05	Bakım için uygun enerji izolasyonu ve artık enerjinin değerlendirilmesi	Elektrik şeması, izolasyon düzeni ve bakım prosedürü

SF1 ve SF2, LAB 1'deki emniyet fonksiyonu önerileridir. Her koruma için tasarım, teknik koruyucu önlem ve kullanım bilgisi birlikte değerlendirilmelidir.

Siber risklerle ilişki

• T01: R01 operatör istasyonu ve R02 olası uzak bakım senaryoları.

• T02: R03 yerel mühendislik senaryosu.

• T03–T05: Bu çalışmada ayrı siber saldırı zinciri kurulmamıştır; fiziksel tehlike tablosunda tutulur.

İlgili kayıtlar: Siber risk kaydı.

Kaynaklar

• K1 ve K4 — NADCA test yayınları: sıcaklık, basınç, gaz, yük ve enerji bilgileri.

• ISO 12100:2010 — Resmi standart özeti.

• HSE — The safe isolation of plant and equipment, HSG253: izolasyon ve artık enerji için genel başvuru.

• HSE — Inerting: azot ve oksijen yetersizliği için genel başvuru.

Sonuç

İnceleme, sıcaklık ve basınç kaynaklı erişim tehlikelerinin yanında azot, yük taşıma ve elektrik enerjisini de kapsamaktadır. Koruma önerilerinin değerlendirilmesi için gerçek emniyet devreleri ve işletme koşullarına ait kanıtlar gereklidir.